PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Sommes, exponentielles et khi-deux

Cadre. Pour $a > 0$, $\Gamma(a) = \int_0^{+\infty} x^{a-1}e^{-x}dx$. Pour $a, \lambda > 0$, la loi $\Gamma(a, \lambda)$ a pour densité $\gamma_{a,\lambda}(x) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)}x^{a-1}e^{-\lambda x}$ sur $]0, +\infty[$. On note $D_\lambda = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z < \lambda\}$ et, pour $z \in D_\lambda$, $\left(\frac{\lambda}{\lambda - z}\right)^a = \exp\left(-a \operatorname{Log}(1 - \frac{z}{\lambda})\right)$, où Log est la détermination principale du logarithme (définie et holomorphe sur $\{\operatorname{Re} w > 0\}$).

Partie III.

1. Soient $X \sim \Gamma(a, \lambda)$ et $Y \sim \Gamma(b, \lambda)$ indépendantes. Montrer que $X + Y \sim \Gamma(a + b, \lambda)$.

2. Soit $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Montrer que $Z^2 \sim \Gamma(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. En déduire que la loi du $\chi^2(k)$ (somme de k carrés de gaussiennes centrées réduites indépendantes) est $\Gamma(\frac{k}{2}, \frac{1}{2})$, et donner sa moyenne et sa variance.

3. Montrer que si U est uniforme sur $]0, 1[$, $-\frac{1}{\lambda}\ln U \sim \Gamma(1, \lambda)$ (loi exponentielle). En déduire une méthode de simulation de $\Gamma(n, \lambda)$, $n \in \mathbb{N}^*$.